SBNZ – Predlog projekta

Sistem baziran na znanju za procenu isplativosti uvoza, formiranje cena i upravljanje zalihama kozmetičkih proizvoda

---

Članovi tima – Teodora Belić SV55/2022

Motivacija

Uvoz i distribucija kozmetičkih proizvoda predstavljaju složen proces koji uključuje veliki broj faktora (troškovi, konkurencija, potražnja i upravljanje zalihama). U praksi se ove odluke često donose na osnovu iskustva i subjektivne procene, uz korišćenje velikog broja Excel tabela, što može dovesti do nepreciznih i nekonzistentnih rezultata.
Dodatni problem predstavlja to što su odluke o uvozu, formiranju cena i upravljanju zalihama međusobno povezane, pa promena u jednom delu utiče na ostale, što dodatno otežava donošenje optimalnih odluka.
Motivacija ovog projekta je razvoj sistema koji povezuje ove procese i omogućava donošenje tačnijih i doslednijih odluka na osnovu znanja stručnjaka.

Pregled problema

U praksi, kompanije koje se bave uvozom i distribucijom kozmetike, kao što je Magic Beauty, koriste Excel tabele i interne analize. Ovakav pristup zahteva ručnu obradu podataka i oslanja se na iskustvo zaposlenih.

Postoje i napredniji sistemi (ERP i alati za upravljanje zalihama i cenama), ali oni:

- ne koriste formalizovano ekspertno znanje
- ne omogućavaju automatsko zaključivanje
- ne povezuju odluke o uvozu, ceni i zalihama
- ne pružaju objašnjenje odluka

Zbog toga postoji potreba za sistemom koji će objediniti ove procese i omogućiti donošenje odluka na osnovu jasno definisanih pravila.

Predloženi sistem se razlikuje po tome što:

- koristi ekspertna pravila
- omogućava forward i backward chaining
- koristi CEP za analizu prodaje i zaliha kroz vreme
- integriše više poslovnih procesa u jedinstven sistem
-

Prednost sistema je automatizovano, konzistentno i transparentno donošenje odluka. Konkretno, Magic Beauty trenutno ove poslove radi manuelno.

Metodologija rada

Ulazi u sistem

- nabavna cena proizvoda
- troškovi transporta (5-7%)
- carina (samo van EU)
- kategorija proizvoda (luxury, mass, professional)
- opseg konkurentskih cena (min–max)
- procena potražnje (0–10)
- marža (B2B – 30%; D2C – 45%)
- stanje zaliha
- istorija prodaje
- vreme isporuke

Izlazi iz sistema

- preporuka za uvoz (da/ne)
- preporučena cena (B2B i D2C)
- procena profita
- procena rizika
- preporuka za naručivanje zaliha
- upozorenje (kritične zalihe)
- objašnjenje odluke

Baza znanja i pravila sistema

Baza znanja organizovana je u grupe pravila koje pokrivaju različite aspekte odlučivanja u sistemu.

Procena ukupnih troškova

Sistem prvo računa ukupni trošak proizvoda. U ukupni trošak ulaze nabavna cena, troškovi transporta i carina.

Primer pravila:

- Ako su uneti nabavna cena, transport i carina, sistem računa ukupni trošak proizvoda.
- Ako je ukupni trošak nizak u odnosu na očekivanu prodajnu cenu, proizvod se označava kao potencijalno isplativ.
- Ako je ukupni trošak visok, sistem povećava procenu rizika.

Procena isplativosti uvoza

Na osnovu ukupnog troška, marži, potražnje i konkurentskog opsega cena, sistem donosi preporuku da li proizvod treba uvesti.
Primer pravila:

- Ako je potražnja visoka, troškovi niski i preporučena D2C cena se uklapa u konkurentski opseg → sistem preporučuje uvoz.
- Ako je preporučena D2C cena veća od maksimalne konkurentske cene → proizvod nije konkurentan → ne preporučiti uvoz.
- Ako je potražnja niska i očekivani profit mali → povećava se rizik i ne preporučuje uvoz.
- Ako su troškovi visoki i dovode do previsoke prodajne cene → proizvod nije isplativ za uvoz.

Formiranje B2B i D2C cena

Sistem koristi unapred definisane marže za formiranje cena:

- B2B marža = 30%
- D2C marža = 45%

Na osnovu ukupnog troška, sistem računa:

- D2C cena = ukupni trošak + 45%
- B2B cena = ukupni trošak + 30%

Primer pravila:

- Ako je poznat ukupni trošak proizvoda, sistem računa D2C cenu primenom marže od 45%.
- Ako je poznat ukupni trošak proizvoda, sistem računa B2B cenu primenom marže od 30%.
- Ako je preporučena cena iznad maksimalne konkurentske cene, sistem označava proizvod kao nekonkurentan.

Forward chaining rezonovanje

Sistem koristi višestepeno zaključivanje:

1. Računa se ukupni trošak
2. Procena troškova (niski / visoki)
3. Procena isplativosti
4. Donošenje odluke o uvozu
5. Formiranje cene
6. Procena prodaje
7. Upravljanje zalihama

Rezultat jednog pravila koristi se kao ulaz za naredno pravilo.

Accumulate funkcija

Accumulate funkcija omogućava agregaciju više podataka (npr. prodaja kroz više dana) kako bi se dobile nove vrednosti, poput prosečne prodaje ili ukupnog troška, koje se zatim koriste u pravilima sistema.

Sistem koristi agregaciju podataka:

- ukupni trošak = nabavna cena + transport + carina
- prosečna prodaja = ukupna prodaja / broj dana
- preostali dani zaliha = stanje zaliha / prosečna prodaja

Primer pravila:

- Ako je prosečna dnevna prodaja veća od 5 → visoka prodaja
- Ako je prosečna dnevna prodaja manja od 2 → niska prodaja
- Ako je preostalo manje od 7 dana zaliha → upozorenje

Upravljanje zalihama

Sistem prati stanje zaliha i prodaju.

Primer pravila:

- Ako je stanje zaliha manje od 10 → upozorenje
- Ako je stanje zaliha manje od 5 → hitno upozorenje
- Ako je prodaja visoka i zalihe niske → ranije naručivanje
- Ako je prodaja niska i zalihe velike → smanjenje narudžbine
- Ako je proizvod isplativ i prodaja visoka → povećanje količine

---

Complex Event Processing (CEP)

Sistem prati promene prodaje kroz vreme.

Primer pravila:

- Ako prodaja raste kroz više uzastopnih perioda → rastući trend
- Ako postoji rastući trend i zalihe su male → ranije naručivanje
- Ako prodaja opada kroz više perioda → smanjiti narudžbinu
- Ako se zalihe smanjuju brže od očekivanog → upozorenje

Napomena: konkurentske cene se unose kao trenutni opseg i ne prate se kroz vreme.

Backward chaining

Koristi se za objašnjenje odluka.

Primer:
Zašto proizvod nije preporučen?

- konkurencija jaka
- potražnja niska
- troškovi visoki

Template mehanizam

Template mehanizam omogućava prilagođavanje pravila sistema na osnovu karakteristika proizvoda, kao što je nivo popularnosti.

Template pravila obuhvataju sledeće slučajeve:

- proizvodi sa visokom popularnošću (ocena 8–10) tretiraju se kao trend proizvodi
- za trend proizvode koristi se agresivnija strategija naručivanja
- za trend proizvode postavljaju se viši pragovi zaliha
- za trend proizvode ranije se generišu upozorenja za naručivanje

Na osnovu definisanih template parametara, primenjuju se sledeća pravila:

Pravila za trend proizvode:

- Ako je popularnost ≥ 8 → proizvod se klasifikuje kao trend proizvod
- Ako je proizvod trend i prodaja raste → povećati količinu narudžbine
- Ako je proizvod trend i zalihe su male → generisati hitno upozorenje za naručivanje
- Ako proizvod nije trend → primenjuju se standardna pravila sistema

---

Primer rezonovanja

1. Unosi se proizvod i svi relevantni podaci (troškovi, potražnja, konkurentski opseg cena).
2. Sistem računa ukupni trošak proizvoda:
   ukupni trošak = nabavna cena + transport + carina.
3. Na osnovu ukupnog troška, sistem računa preporučene cene:
   - D2C cena = ukupni trošak + 45%
   - B2B cena = ukupni trošak + 30%
4. Sistem poredi D2C cenu sa konkurentskim opsegom:
   - ako je cena iznad maksimalne konkurentske → proizvod nije konkurentan
5. Na osnovu konkurentnosti i potražnje, sistem procenjuje isplativost:

    - ako je proizvod konkurentan i potražnja visoka → proizvod je isplativ
6. Ako je proizvod isplativ → sistem preporučuje uvoz.
7. Sistem analizira istoriju prodaje (accumulate + CEP):
    - ako prodaja raste kroz više perioda → detektuje se rastući trend
8. Na osnovu trenda i stanja zaliha:
    - ako prodaja raste i zalihe su male → povećava se količina narudžbine
    - ako zalihe padnu ispod praga → generiše se upozorenje